

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

zvolme bázi B prostoru V : $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$, (je to báze, jelikož její vektory jsou LN (nula na jiných pozicích).
Tudíž máme, že λ je vl. č. $f \Leftrightarrow \lambda$ je vl. č. $[f]_B^B$ a generuje V)

Majme tedy $[f]_B^B$ a λ :

$$[f]_B^B = \left(\left[f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \left(\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \right) \xrightarrow{*} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow p(x) = (1-x)(2+x) - 4 = 0$$

*:

$$\begin{aligned} x^2 + x - 6 &= 0 \\ (x+3)(x-2) &= 0 \\ \lambda_1 &= -3, \lambda_2 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{I_2 \leftrightarrow I_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Máme vl. č. -3 a 2 , majme vl. vektory jím příslušící (M_{λ_i} je prostor vl. vekt. příslušící λ_i)

$$\begin{aligned} ([f]_B^B - \lambda_1 I) v_1 &= \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} v_1 = 0 \quad M_{\lambda_1} = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{veči } K_4 \quad M_{\lambda_1} = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \quad M_{\lambda_2} = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\ ([f]_B^B - \lambda_2 I) v_2 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} v_2 = 0 \quad M_{\lambda_2} = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

zvolme bázi C , $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ Pak platí $[f]_C^C = \left(\left[f \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_C \mid \left[f \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_C \right) = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
a majme R a R^{-1} takové, že $[f]_B^B = R[f]_C^C R^{-1}$

$$R = [Id]_B^C = \left(\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_C \mid \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_C \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad R^{-1} = [Id]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní obecná mocnina $[f]_B^B$ jelikož $[f]_C^C$ je diag. matice vypadá:

$$[f]_B^B = R \begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} R^{-1} \quad \text{Nyní abychom uviděli } f(x) \text{ spočítáme nejprve } [f(x)]_B = [f]_B^B [x]_B$$

$$[f]_B^B \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 12 \\ -21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -12 \cdot 3^n \\ -21 & 21 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 + 12 \cdot 3^n \\ -21 + 21 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

Nyní a $[f(x)]_B$ uděláme $[f(x)]_C = f(x)$. (vyřešením rovnice báze B koeficienty $[f(x)]_B$)

$$f(x) = \begin{pmatrix} -12 + 12 \cdot 3^n \\ -21 + 21 \cdot 2^n \\ -21 + 21 \cdot 2^n \\ -12 + 12 \cdot 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \cdot 3^n - 12 \\ 21 \cdot 2^n - 21 \\ 21 \cdot 2^n - 21 \\ 12 \cdot 3^n - 12 \end{pmatrix}$$